

Teorema 1 (Extensión a una base mediante el Lema de Tukey). *Sea V un espacio vectorial (sobre un campo F) y $S \subseteq V$ un conjunto linealmente independiente. Entonces, existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $S \subseteq \mathcal{B}$. Además, $\mathcal{B}$ puede obtenerse como extensión máxima de S mediante el Lema de Tukey.*

Demostración. La demostración procede en los siguientes pasos:

1. Definición de la familia de conjuntos:

Consideremos la familia

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq V \mid A \cap S = \emptyset \text{ y } S \cup A \text{ es linealmente independiente}\}.$$

Esta familia es no vacía, pues $\emptyset \in \mathcal{F}$ (ya que $S \cup \emptyset = S$ es linealmente independiente por hipótesis).

2. Carácter finito de $\mathcal{F}$:

La familia $\mathcal{F}$ es de *carácter finito*, es decir, un conjunto A pertenece a $\mathcal{F}$ si y solo si todos sus subconjuntos finitos están en $\mathcal{F}$. En efecto:

- ($\Rightarrow$) Si $A \in \mathcal{F}$, cualquier subconjunto finito $A' \subseteq A$ cumple que $S \cup A'$ es linealmente independiente (por ser subconjunto de $S \cup A$).
- ($\Leftarrow$) Si todo subconjunto finito de A satisface $S \cup A' \in \mathcal{F}$, entonces $S \cup A$ es linealmente independiente (pues cualquier dependencia lineal involucraría un subconjunto finito de A).

3. Aplicación del Lema de Tukey:

Por el Lema de Tukey¹, existe un conjunto máximo $M \in \mathcal{F}$ (es decir, no existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $M \subsetneq A$).

4. $S \cup M$ es base de V :

- *Linealmente independiente:* Por construcción, $S \cup M \in \mathcal{F}$.
- *Generador de V :* Supongamos que $\mathcal{L}(S \cup M) \neq V$. Entonces, existe $v \in V \setminus \mathcal{L}(S \cup M)$. El conjunto $M \cup \{v\}$ es ajeno con S y $S \cup M \cup \{v\}$ es linealmente independiente (pues v no es combinación lineal de $S \cup M$). Esto contradice la maximidad de M . Por tanto, $S \cup M$ genera V .

Conclusión:

El conjunto $\mathcal{B} = S \cup M$ es una base de V que extiende a S . □

¹El Lema de Tukey establece que toda familia no vacía de carácter finito tiene un elemento máximo respecto a la inclusión.